ג)

$(*)\quad u_{tt}-c^2u_{xx}=0$

$$\text{B.C.}\quad \begin{cases} x\in[0,L],\ t\geq 0 \\ u|_{x=0}=u|_{x=L}=0 \xleftarrow{} \text{ידוע} \end{cases}$$

$\text{I.C.}\quad u|_{t=0}=Ax/L,\quad u_t|_{t=0}=0$

נניח הפרדת משתנים $\quad u=\sum X_n(x)T_n(t)$

$X\ddot{T}-c^2X''T=0$

$\dfrac{\ddot{T}}{c^2T}=\dfrac{X''}{X}=-\lambda^2=\text{const}$ הפרדת משתנים

(עבור $\lambda=0$ נקבל $\quad X=ax+b \quad \text{B.C.}\Rightarrow$

$0=$ פתרון טריוויאלי לא מעניין

עבור $-\lambda^2\geq 0$ $\quad X=ae^{\lambda x}+be^{-\lambda x}\quad \text{B.C.}\Rightarrow$

$a=b=0$ אם $\lambda\neq 0$, $\ 0=a(e^{\lambda L}-e^{-\lambda L})\ \Rightarrow\ a=-b$

כלומר פתרון טריוויאלי לכן $-\lambda^2<0$ פתרון שמעניין יחיד)

טעויות בהצבת תנאי השפה המשך גרוע ⑬

$X''+\lambda^2X=0\ \Rightarrow\ X=a\cos(\lambda x)+b\sin(\lambda x)$

~~$\text{B.C}: 0=X(0)=a$~~

~~$0=X(L)=b\sin(\lambda L)\Rightarrow \lambda L=n\pi\Rightarrow\lambda_n=\frac{n\pi}{L}$, $n\in\mathbb{N}$~~

~~$X_n=a\sin(\frac{n\pi}{L}x)$~~

~~$\dfrac{\ddot{T}}{c^2T}=-\lambda^2\Rightarrow T_n=a\cos(c\lambda_n t)+b\sin(c\lambda_n t)$~~

הערות הבודק

נא לא לכתוב בתוך השוליים

$$u=\sum_{n=1}^{\infty}\sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right)\left(a_n\cos\left(\frac{n\pi c}{\ell}t\right)+b_n\sin\left(\frac{n\pi c}{\ell}t\right)\right)$$

$$\dot{u}=\sum_{n=1}^{\infty}\sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right)\left[-a_n\frac{n\pi c}{\ell}\sin\left(\frac{n\pi c}{\ell}t\right)+b_n\frac{n\pi c}{\ell}\cos\left(\frac{n\pi c}{\ell}t\right)\right]$$

$$0=\dot{u}\Big|_{t=0}=\sum_{n=1}^{\infty}\sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right)\left[b_n\frac{n\pi c}{\ell}\cdot 1\right]\Rightarrow\forall n\in\mathbb{N}\ b_n=0$$

נרמל ל-1 כנדרש

$$1=\int_0^{\ell}A^2\sin^2\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right)dx=A^2\int_0^{\ell}\frac{1}{2}\left(1-\cos\left(\frac{2n\pi}{\ell}x\right)\right)dx$$

$$=A^2\frac{\ell}{2}\Rightarrow A=\sqrt{\frac{2}{\ell}}$$

$$u=\sum_{n=1}^{\infty}a_n\sqrt{\frac{2}{\ell}}\sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right)\cos\left(\frac{n\pi c}{\ell}t\right)$$

$$a_n=\int_0^{\ell}u\Big|_{t=0}\cdot\sqrt{\frac{2}{\ell}}\sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right)dx=\frac{\sqrt{2}A}{\ell^{3/2}}\int_0^{\ell}\underbrace{x}_{f}\underbrace{\sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right)}_{g'}dx$$

$$=\sqrt{\frac{2A^2}{L^3}}\left[-\frac{L}{n\pi}\cos\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right)x\Big|_0^{L}-\int_0^{L}\frac{-\ell}{n\pi}\cos\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right)dx\right]$$

$$=\sqrt{\frac{2A^2}{L^3}}\left[\frac{-L}{n\pi}\left(L\underbrace{\cos(n\pi)}_{(-1)^n}-0\right)+\left(\frac{\ell}{n\pi}\right)^2\sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right)\Big|_0^{L}\right]$$

$$\underbrace{\left(\frac{\ell}{n\pi}\right)^2\sin\left(\frac{n\pi}{\ell}x\right)\Big|_0^{L}}_{0}$$

$$=(-1)^{n+1}\frac{A}{n\pi}\sqrt{2L}$$

$$\boxed{u(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{2A}{n\pi}\sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)\cos\left(\frac{n\pi c}{L}t\right)}$$

נא לא לכתוב בתוך השוליים

הערות הבודק

3.

$$(*) \quad \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + Q, \quad Q = \text{const}$$

$$\text{B.C.} \quad \begin{cases} x \in [-L, L] \\ u|_{x=L} = u|_{x=-L} = 0 \end{cases}$$

$$\text{I.C.} \quad u|_{t=0} = 0$$

נחפש פתרון בצורה: $u(x,t) = u_h(x,t) + u_p(x)$

הזזה לשם נוחות (ראשית ב $z = x + L, \; dz = dx$

אז:

$$(*) \mapsto \quad \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} + Q$$

$$\text{B.C.} \mapsto \begin{cases} z \in [0, 2L] \\ u|_{z=0} = u|_{z=2L} = 0 \end{cases}$$

$$\text{I.C.} \mapsto \quad u|_{t=0} = 0$$

$$u_p(z) = Az^2 + Bz$$

$$(*) \to \quad 0 = a^2 \, 2A + Q$$

$$A = \frac{-Q}{2a^2}$$

נדרוש כי u_p יקיים B.C.

$$0 = u_p(2L) = A(2L)^2 + B(2L)$$

$$\Rightarrow B = -2LA = +2L\frac{Q}{2a^2} = QL/a^2$$

$$u_p(z) = -\frac{Q}{2a^2} z^2 + \frac{QL}{a^2} z \quad ✓$$

(נשים לב $Q_p(0) = 0$).

הערות הבודק

נא / לא / לכתוב בתוך השוליים

אז: נגדיר u_h (נסמן V) שיקיים

$$(*)\quad V_t = a^2 V_{zz}$$

$$\text{B.C.}\quad V\big|_{z=0} = V\big|_{z=2L} = 0 \quad , \quad z \in [0, 2L]$$

$$\text{I.C.}\quad V\big|_{t=0} = -u_p = \frac{Q}{2a^2} z^2 - \frac{QL}{a^2} z$$

(נפתור ע"י הפרדת משתנים:

$$V(z,t) = Z(z)\,T(t)$$

$$Z\dot{T} = a^2 Z'' T$$

$$\frac{\dot{T}}{a^2 T} = \frac{Z''}{Z} = -\lambda^2$$

(נבחר בסימן מינוס (T) כדי ש-λ^2 לא יתבדר [illegible])

כיוון ששני אגפים במשתנים שונים הם שווים לקבוע.

$$Z = A\cos(\lambda z) + B\sin(\lambda z)$$

$$\text{B.C.:}\quad Z(0) = 0 = A$$

$$Z(2L) = 0 = B\sin(2L\lambda) \Rightarrow 2L\lambda = n\pi$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{n\pi}{2L}\ , n \in \mathbb{N}$$

(עבור n=0 נקבל פתרון טריוויאלי לכן [illegible]).

$$\frac{\dot{T}}{a^2 T} = -\lambda^2 \Rightarrow \frac{dT}{T} = -\lambda^2 a^2\, dt$$

$$\Rightarrow \ln T = -\lambda^2 a^2 t + \tilde{C}$$

$$T_n = C_n \exp(-\lambda_n^2 a^2 t)$$

$$V = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \exp(-\lambda_n^2 a^2 t)\sin(\lambda_n z)$$

$$\lambda_n = \frac{n\pi}{2L},\quad n \in \mathbb{N}$$

הערות הבודק

נא לא לכתוב בתוך השוליים

כדי ש ננרמל את האופנים העצמיים ב z

$$1 \overset{!}{=} \int_0^{2L} A^2 \sin^2\left(\frac{n\pi}{2L} z\right) dz = A^2 \int_0^{2L} \frac{1}{2}\left(1-\cos\left(\frac{n\pi}{L} z\right)\right) dz$$

$$= A^2\left(\frac{1}{2}\cdot 2L - 0\right) \Rightarrow A = \frac{1}{\sqrt{L}}$$

$$V = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{\sqrt{L}} \sin\left(\frac{n\pi}{2L} z\right) \exp\left(-a^2 \left(\frac{n\pi}{2L}\right)^2 t\right) \quad \text{:א}$$

$$V\Big|_{t=0} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{\sqrt{L}} \sin\left(\frac{n\pi}{2L} z\right)$$

$$a_n = \int_0^{2L} V\Big|_{t=0} \frac{1}{\sqrt{L}} \sin\left(\frac{n\pi}{2L} z\right) dz = \frac{1}{\sqrt{L}} \int_0^{2L} \overbrace{\left(\frac{Q}{2a^2} z^2 - \frac{QL}{a^2} z\right)}^{g} \underbrace{\sin\left(\frac{n\pi}{2L} z\right)}_{f'} dz$$

$$= \frac{Q}{a^2\sqrt{L}} \left[\underbrace{\left(\frac{z^2}{2} - Lz\right) \frac{-2L}{n\pi} \cos\left(\frac{n\pi}{2L} z\right)\Big|_0^{2L}}_{0} - \int_0^{2L} (z-L) \frac{-2L}{n\pi} \cos\left(\frac{n\pi}{2L} z\right) dz \right]$$

$$= \left(\frac{2L}{n\pi}\right)^2 \frac{Q}{a^2\sqrt{L}} \left[\underbrace{(z-L) \sin\left(\frac{n\pi}{2L} z\right)\Big|_0^{2L}}_{0} - \int_0^{2L} \sin\left(\frac{n\pi}{2L} z\right) dz \right]$$

$$= \left(\frac{2L}{n\pi}\right)^3 \frac{Q}{a^2\sqrt{L}} \cos\left(\frac{n\pi}{2L} z\right)\Big|_0^{2L} \underset{\cos(n\pi) = (-1)^n}{=} \left(\frac{2L}{n\pi}\right)^3 \frac{Q}{a^2\sqrt{L}} \left((-1)^n - 1\right)$$

$$V = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{n\pi}\right)^3 \frac{L^2 Q}{a^2} \left((-1)^n - 1\right) \sin\left(\frac{n\pi}{2L} z\right) \exp\left(-a^2\left(\frac{n\pi}{2L}\right)^2 t\right)$$

$$\boxed{\begin{aligned} u(x,t) = {} & \frac{-Q}{2a^2}(x+L)^2 + \frac{QL}{a^2}(x+L) + \\ & + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{n\pi}\right)^3 \frac{L^2 Q}{a^2} \left((-1)^n - 1\right) \sin\left(\frac{n\pi}{2L}(x+L)\right) \exp\left(-a^2\left(\frac{n\pi}{2L}\right)^2 t\right) \end{aligned}}$$

✓

הערות הבודק

33/33

נא לא לכתוב בתחום השוליים

טיוטה למבחן

נא לא לכתוב בעפרון

$$\int_1^e \left[x\left[\frac{2x}{e^2-1}\right]^2 + \frac{1}{(e^2-1)^2}(x^2-1)(2x)\right] dx$$

$$= \int_1^e \frac{1}{(e^2-1)^2}\left[4x^3 + 2x^3 - 2x\right] dx$$

$$= \frac{1}{(e^2-1)^2}\left[\frac{6}{4}x^4 - x^2\right]_1^e = \frac{6/4}{(e^2-1)^2}\, e^2\left[\cancel{e^2-1}\right] - 0]$$

$1.5 = 6/4$

$$= \frac{6/4\, e^2}{(e^2-1)}$$

ax^3+s

$a+s=0$

$ae^3-a=1$

$a=\frac{1}{e^3-1}$

$$\int_1^e x\left(\frac{3x^2}{e^3-1}\right)^2 + \frac{1}{(e^3-1)^2}\left[3x^2(x^3-1)\right] dx$$

$$= \frac{1}{(e^3-1)^2}\int_1^e 9x^5 + 3x^5 - 3x^2\, dx$$

$$= \frac{1}{(e^3-1)^2}\left(2x^6 - x^3\right)\Big|_1^e = \frac{1}{(e^3-1)^2}\, e^3(2e^3-1)$$

$$\frac{dz}{z} = -\frac{dx}{x}$$

$\ln|z| = -\ln|x| + c$

$z = \frac{1}{x}$

$y' = \frac{c}{x}$

$\frac{dy}{dx} = \frac{c}{x}$

$dy = c\,\frac{dx}{x}$

$y = c\ln x + b$

.4

$$I[y(x)] = \int_1^e \left[\overbrace{x(y')^2 + yy'}^{F(x,y,y')}\right] dx$$

B.C. $y(e)=1 \,;\; y(1)=0$

(נכתוב באופן כללי את $F(x,y,y')$ עבור משוואת E.L.

✓ $$\frac{d}{dx}\frac{\partial F}{\partial y'} - \frac{\partial F}{\partial y} = 0$$

$$\frac{\partial F}{\partial y'} = 2xy' + y \,,$$

$$\frac{d}{dx}\frac{\partial F}{\partial y'} = 2y' + 2xy'' + y'$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = y'$$

E.L.: $2y' + 2xy'' + y' - y' = 0$

✓ $(*)\; 2xy'' + 2y' = 0$

(נגדיר משתנה $: y' = z$

$(*) \rightarrow \quad 2xz' + 2z = 0$ שכחתם את המינוס

תיקון ברור ~ ⑮

$$\frac{dz}{z} = -\frac{dx}{x} \Rightarrow \ln|z| = -\ln|x| + \tilde{c}$$

$$z = \tilde{c}\cdot x \Rightarrow y' = \tilde{c}\cdot x$$

$$\frac{dy}{dx} = \tilde{c}\cdot x \Rightarrow y = c\cdot x^2 + d$$

B.C.: $\left.\begin{array}{l} 1 = y(e) = ce^2 + d \\ 0 = y(1) = c + d \end{array}\right\} \Rightarrow 1 = c(e^2-1) \Rightarrow c = \frac{1}{e^2-1} \Rightarrow d = \frac{-1}{e^2-1}$

$$\boxed{y = \frac{1}{e^2-1}\left(x^2-1\right)}$$

הערות הבודק

שאלה 1 - תנודות מיתר בהתפשטות תנאי השפה [illegible].

$$* \quad u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0$$

$$B.C. \begin{cases} u|_{x=0} = 0 \\ u_x|_{x=L} = 0 \end{cases} \quad , \; x \in [0, L]$$

קצה חופשי. ←

$$I.C. \quad u(x, t=0) = \frac{Ax}{L} \quad , \; u_t|_{t=0} = 0$$

אני מניח פתרון בעזרת הפרדת משתנים $u = \sum X_n(x) T_n(t)$

(דרכים בה $\lambda = 0$ (מקבל פתרון טריוויאלי $X = ax+b$, $a = X' = 0$, $b = 0$, B.C.)

$$X = a\cos(\lambda x) + b\sin(\lambda x)$$

$$B.C. \quad 0 = X(0) = a$$

$$0 = X'(L) = \lambda b \cos(\lambda L)$$

$$\Rightarrow \lambda L = -\frac{\pi}{2} + n\pi \quad n \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{\pi}{2L}(2n-1), \quad n \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow \frac{\ddot{T}_n}{c^2 T_n} = \lambda_n^2 \Rightarrow T_n = a_n\cos(\lambda_n c t) + b_n \sin(\lambda_n c t)$$

$$u = \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{2}{L}} \sin(\lambda_n x)\left(a_n \cos(\lambda_n c t) + b_n \sin(\lambda_n c t)\right)$$

$1 = \int_0^L \frac{2}{L}\sin^2(\lambda_n x)dx$ [illegible]

$$\lambda_n = \frac{\pi}{2L}(2n-1)$$

$$u_t = \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{2}{L}} \sin(\lambda_n x)\left(-\lambda_n c a_n \sin(\lambda_n c t) + \lambda_n c b_n \cos(\lambda_n c t)\right)$$

$$0 = u_t|_{t=0} = \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{2}{L}} \sin(\lambda_n x)\left(b_n \lambda_n c\right) \Rightarrow b_n = 0 \quad , \forall n$$

[illegible] →

$$\Rightarrow a_n = \int_0^L \sqrt{\frac{2}{L}} \cos\left(\frac{\pi}{2L}(2n-1)x\right)\frac{Ax}{L}dx$$

$$= \sqrt{\frac{2A^2}{L^3}}\left[\frac{2L}{\pi(2n-1)}\left[\sin\left(\frac{\pi}{2L}(2n-1)x\right)x\Big|_0^L - \int_0^L \sin\left(\frac{\pi}{2L}(2n-1)x\right)dx\right]\right]$$

הערות הבודק

$$= \sqrt{\frac{2A^2}{L^3}}\left[\frac{2L}{\pi(2n-1)}\left[L\cdot\sin\left(\overset{(-1)^n}{\frac{\pi}{2}(2n-1)}\right) - 0 + \frac{2L}{\pi(2n-1)}\cos\left(\frac{\pi}{2L}(2n-1)x\right)\Big|_0^L\right]\right]$$

$$= \sqrt{\frac{2}{L}}\,\frac{2A}{\pi(2n-1)}\left[L(-1)^n + \frac{2L}{\pi(2n-1)}\left[\underset{0}{\cos\left(\frac{\pi}{2}(2n-1)\right)} - \underset{1}{\cos(0)}\right]\right]$$

$$= \sqrt{\frac{2}{L}}\,\frac{2AL}{\pi(2n-1)}\left[(-1)^n - \frac{2}{\pi(2n-1)}\right]$$

$$\boxed{u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{4A}{\pi(2n-1)}\left[(-1)^n - \frac{2}{\pi(2n-1)}\right]\sin\left(\frac{\pi}{2L}(2n-1)x\right)\cdot\cos\left(\frac{\pi c}{2L}(2n-1)t\right)}$$

שאלה (4)

$\ln|z| = -\ln|x| + \tilde{c}$

$\Rightarrow z = \frac{c}{x} \Rightarrow y' = \frac{c}{x} \Rightarrow y = c\ln x + d$

B.C. $y(e) = 1 \Rightarrow 1 = c + d$

$y(1) = 0 \Rightarrow 0 = d$ $\Big\} \Rightarrow c = 1$

✓ $\Rightarrow \boxed{y = \ln x}$, $I[y(x)] = 1.5$

$\frac{33}{33}$

שאלה ① [illegible] ① [illegible]

② [illegible]

הערות הבודק

[illegible] [illegible] לשאלה ב ①

[illegible] [illegible] a_n [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] $\cos(\cdot x)$ [illegible]. [illegible] [illegible]

$$a_n = \int_0^L \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{\pi}{2L}(2n-1)x\right)\frac{Ax}{L}\,dx$$

✓

$$= \sqrt{\frac{2A^2}{L^3}}\left[\frac{-2L}{\pi(2n-1)}\left[\cos\left(\frac{\pi}{2L}(2n-1)x\right)x\Big|_0^L - \int_0^L \cos\left(\frac{\pi}{2L}(2n-1)x\right)dx\right]\right]$$

$$= \sqrt{\frac{2A^2}{L^3}}\left(\frac{2L}{\pi(2n-1)}\right)^2 \sin\left(\frac{\pi}{2L}(2n-1)x\right)\Big|_0^L$$

$$= \sqrt{\frac{2A^2}{L^3}}\left(\frac{2L}{\pi(2n-1)}\right)^2 (-1)^n \sin\left(\frac{\pi}{2}(2n-1)\right)$$

$$U(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{2}{L}}\sqrt{\frac{2A^2}{L^3}}\left(\frac{2L}{\pi(2n-1)}\right)^2 (-1)^n \sin\left(\frac{\pi}{2L}(2n-1)x\right)\cdot \cos\left(\frac{\pi c}{2L}(2n-1)t\right)$$

$$\boxed{U(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{8A}{\pi^2(2n-1)^2}(-1)^n \sin\left(\frac{\pi}{2L}(2n-1)x\right)\cos\left(\frac{\pi c}{2L}(2n-1)t\right)}$$

✓

33/33

נא לא לכתוב בתוך השוליים

הערות הבודק